

# Reaktionsgleichungen bei Atombindungen

Molekülformeln nutzen - Atome zählen - Reaktionsgleichungen ausgleichen

## 1 Vom Reaktionssatz zur Formelgleichung

Schreibe zuerst die richtigen Molekülformeln auf. Gleiche anschließend die Reaktionsgleichung aus.

**Beispiel:** Wasserstoff + Chlor → Chlorwasserstoff  
 $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$

- a) Wasserstoff reagiert mit Sauerstoff zu Wasser.

Formelgleichung: \_\_\_\_\_

- b) Stickstoff reagiert mit Wasserstoff zu Ammoniak.

Formelgleichung: \_\_\_\_\_

- c) Kohlenstoff reagiert mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid.

Formelgleichung: \_\_\_\_\_

- d) Schwefel reagiert mit Sauerstoff zu Schwefeldioxid.

Formelgleichung: \_\_\_\_\_

## 2 Schritt für Schritt ausgleichen

Die Molekülformeln stehen schon fest. Setze passende Zahlen VOR die Formeln, bis links und rechts von jeder Atomsorte gleich viele Atome vorhanden sind. Die tiefgestellten Zahlen bleiben unverändert.

**Beispiel:**  $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$  wird zu  $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

- a)  $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl}$

Ausgeglichen: \_\_\_\_\_

- b)  $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$

Ausgeglichen: \_\_\_\_\_

- c)  $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Ausgeglichen: \_\_\_\_\_

# Reaktionsgleichungen bei Atombindungen

Molekülformeln nutzen - Atome zählen - Reaktionsgleichungen ausgleichen

## 3 Reaktionsgleichungen ausgleichen

Setze nur Zahlen vor die Formeln. Verändere niemals die tiefgestellten Zahlen in einer Molekülformel.



Lösung: \_\_\_\_\_



Lösung: \_\_\_\_\_



Lösung: \_\_\_\_\_



Lösung: \_\_\_\_\_



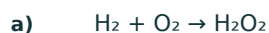
Lösung: \_\_\_\_\_



Lösung: \_\_\_\_\_

## 4 Fehlerdetektiv

Die Gleichungen wurden falsch aufgestellt. Finde den Fehler und verbessere sie.



Korrektur: \_\_\_\_\_

Fehler erklären: \_\_\_\_\_



Korrektur: \_\_\_\_\_

Fehler erklären: \_\_\_\_\_



Korrektur: \_\_\_\_\_

Fehler erklären: \_\_\_\_\_

# Reaktionsgleichungen bei Atombindungen

Molekülformeln nutzen - Atome zählen - Reaktionsgleichungen ausgleichen

## 5 Reaktionsgleichungen selbst aufstellen

Bestimme die Molekülformeln und stelle die ausgeglichene Reaktionsgleichung auf.

- a) Wasserstoff + Fluor → Fluorwasserstoff

Molekülformeln: \_\_\_\_\_

Reaktionsgleichung: \_\_\_\_\_

- b) Kohlenstoff + Wasserstoff → Methan

Molekülformeln: \_\_\_\_\_

Reaktionsgleichung: \_\_\_\_\_

- c) Methan + Sauerstoff → Kohlenstoffdioxid + Wasser

Molekülformeln: \_\_\_\_\_

Reaktionsgleichung: \_\_\_\_\_

## 6 Die Herausforderung

Stelle die Gleichungen vollständig auf und gleiche sie aus. Nutze den Platz für deine Zwischenschritte.

- 1 Ethan ( $C_2H_6$ ) reagiert mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser.

Reaktionsgleichung: \_\_\_\_\_

Zwischenschritte / Atome zählen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 2 Propan ( $C_3H_8$ ) reagiert mit Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser.

Reaktionsgleichung: \_\_\_\_\_

Zwischenschritte / Atome zählen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- 3 Ammoniak ( $NH_3$ ) reagiert mit Sauerstoff zu Stickstoff und Wasser.

Reaktionsgleichung: \_\_\_\_\_

Zwischenschritte / Atome zählen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_